INFORMATIK · KLASSE 10

Aufgabe 7 – Der Verbund

Sicherungsblatt

LÖSUNGEN

Ziel: Du verbindest Songs und Playlists über die passenden Primär- und Fremdschlüssel.

1 · Die Zuordnungstabelle

Jede Zeile in `Song_in_Playlist` ordnet einen Song genau einer Playlist zu. Die beiden Spalten verweisen auf die jeweiligen Primärschlüssel.

Song.id / Song.titel	Song_in_Playlist	Playlist.id / Playlist.titel
1 / Gaslighter	1 / 1	1 / Good Oldies
2 / Wavin' Flag	2 / 2	2 / Fussballhits
3 / Try	3 / 1	1 / Good Oldies
4 / '54, '74, '90, 2006	4 / 2	2 / Fussballhits

Mittlere Spalte: `song_id / playlist_id`. Die Werte werden über gleiche IDs zugeordnet.

2 · Vom Kreuzprodukt zum Verbund

Schritt	Bedingung
Kreuzprodukt	4 Songs · 4 Zuordnungen · 2 Playlists
Vollständiger Verbund von songs und playlists	`Song.id = Song_in_Playlist.song_id` `AND Playlist.id = Song_in_Playlist.playlist_id`

Kreuzprodukt: 32 Zeilen. Jede Zeile einer Tabelle wird mit jeder Zeile der anderen beiden Tabellen kombiniert: $4 \cdot 4 \cdot 2 = 32$.

Nur die erste Bedingung: 8 Zeilen. Vier passende Song-Zuordnungen werden noch mit beiden Playlists kombiniert: $4 \cdot 2 = 8$.

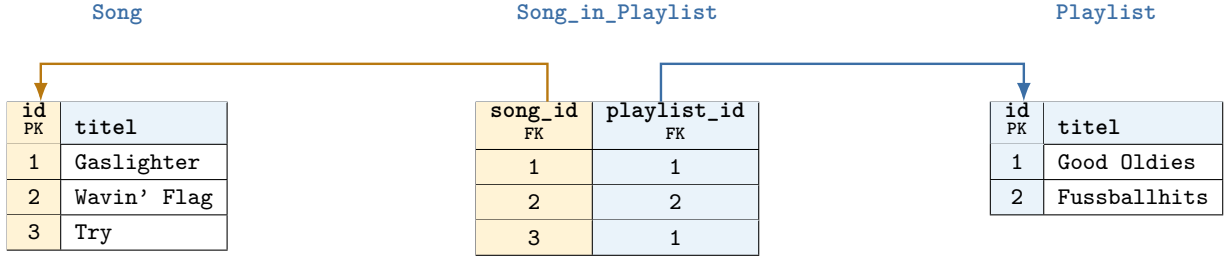
Vollständiger Verbund: 4 Zeilen. Beide Bedingungen zusammen wählen zu jeder der vier Zuordnungen den passenden Song und die zugehörige Playlist aus.

3 · Die vollständige SQL-Anfrage

```
SELECT *
FROM Song, Song_in_Playlist, Playlist
WHERE Song.id = Song_in_Playlist.song_id
  AND Playlist.id = Song_in_Playlist.playlist_id;
```

Merksatz

Beim Verbund werden aus dem Kreuzprodukt nur die Datensätze ausgewählt, deren zusammengehörige Primär- und Fremdschlüssel übereinstimmen. Sind mehrere Verknüpfungsbedingungen nötig, werden sie mit `AND` verbunden.



PK: Primärschlüssel **FK:** Fremdschlüssel Pfeil: FK verweist auf PK.

Beispiel: `song_id = 3` gehört zu **Try**; `playlist_id = 1` gehört zu **Good Oldies**.